Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

*По дисциплине:* Администрирование систем и сетей

# ОТЧЁТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 3

## Тема: «Конфигурирование DHCP»

Желаемая оценка: 3
Сделал: Козьяков А.Д.
Проверил: Афанасьев Д.Б.

Санкт-Петербург
2026

# Содержание

**1** **1**
1.1 Топология . . . . . 1
1.2 Выполение . . . . . 1
1.3 Полезные ссылки . . . . . 5

# 1

## 1.1 Топология

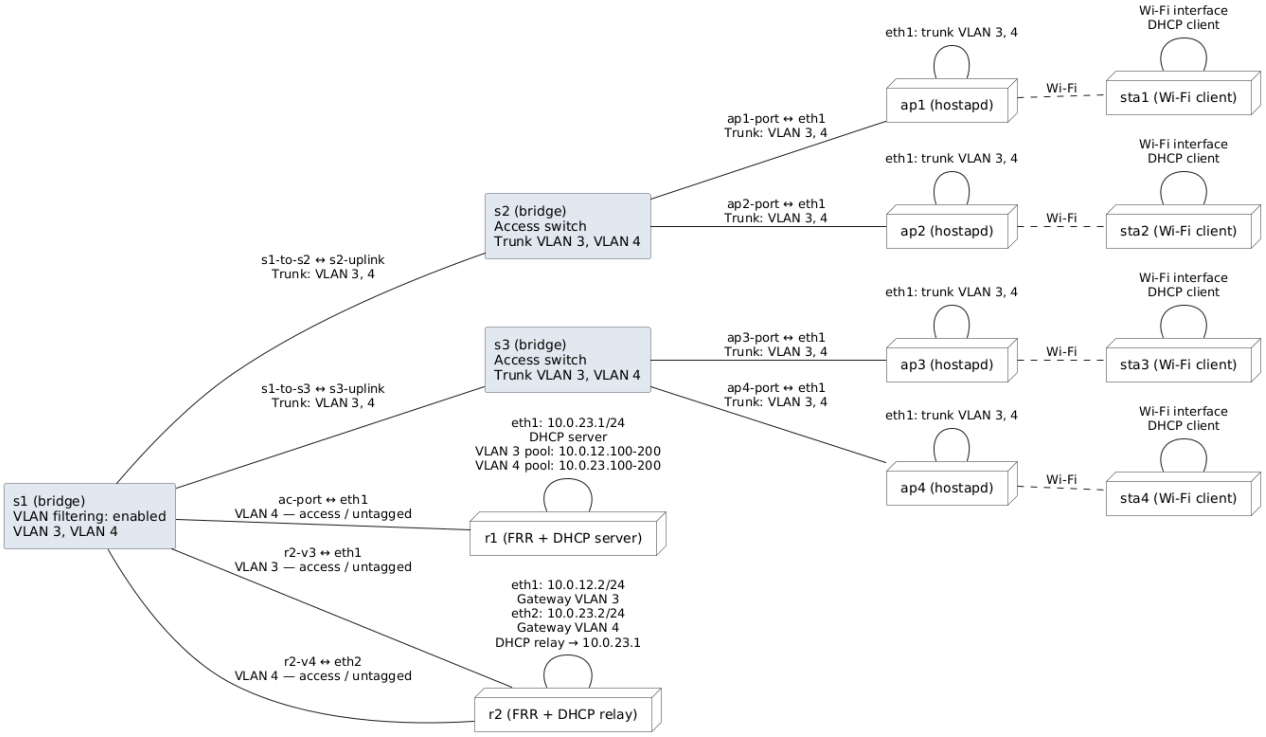



Рис. 1: topology

## 1.2 Выполение

0) Предварительная настройка

Сбор образов

```
docker build -t lab6-frr-dhcp:latest .
docker build -t lab6-wifi:latest -f Dockerfile.wifi .
```

```
sudo ip link add s1 type bridge vlan_filtering 1
sudo ip link set s1 up
sudo ip link add s2 type bridge vlan_filtering 1
sudo ip link set s2 up
sudo ip link add s3 type bridge vlan_filtering 1
sudo ip link set s3 up
```

```
sudo containerlab deploy --topo lab6/topology.clab.yml
```

```
# Удаляем VLAN 1 с портов, которые будем настраивать
for port in ac-port r2-v3 r2-v4 \
            s1-to-s2 s2-uplink s1-to-s3 s3-uplink; do
    sudo bridge vlan del dev "$port" vid 1 2>/dev/null || true
done

# Порты доступа на S1
sudo bridge vlan add dev ac-port vid 4 pvid untagged
sudo bridge vlan add dev r2-v3 vid 3 pvid untagged
sudo bridge vlan add dev r2-v4 vid 4 pvid untagged

# Trunk между S1 и S2, а также между S1 и S3
for port in s1-to-s2 s2-uplink s1-to-s3 s3-uplink; do
    sudo bridge vlan add dev "$port" vid 3
    sudo bridge vlan add dev "$port" vid 4
done
```

```
# AP1 и AP2 на S2
for port in ap1-port ap2-port; do
    sudo bridge vlan del dev "$port" vid 1 2>/dev/null || true
    sudo bridge vlan add dev "$port" vid 3
    sudo bridge vlan add dev "$port" vid 4
done

# AP3 и AP4 на S3
for port in ap3-port ap4-port; do
    sudo bridge vlan del dev "$port" vid 1 2>/dev/null || true
    sudo bridge vlan add dev "$port" vid 3
    sudo bridge vlan add dev "$port" vid 4
done
```

Поскольку FRR не имеет dhcp, используем стороннее ПО: dnsmasq

2) Настройка DHCP-сервера

./r4/dnsmasq-server.conf

```
port=0
no-resolv
interface=eth1
bind-dynamic
dhcp-authoritative
log-dhcp
dhcp-leasefile=/tmp/dnsmasq.leases

# VLAN 3
dhcp-range=set:vlan3,10.0.12.100,10.0.12.200,255.255.255.0,24h
dhcp-option=tag:vlan3,option:router,10.0.12.2

# VLAN 4
```

```
dhcp-range=set:vlan4,10.0.23.100,10.0.23.200,255.255.255.0,24h
dhcp-option=tag:vlan4,option:router,10.0.23.2
```

Запуск:

```
docker exec -d clab-lab6-r1 dnsmasq \
  --no-daemon \
  --conf-file=/etc/dnsmasq-server.conf
```

3) Настройка DHCP-relay

```
port=0
no-resolv
log-dhcp
dhcp-relay=10.0.12.2,10.0.23.1
```

Запуск:

```
docker exec -d clab-lab6-r2 dnsmasq \
  --no-daemon \
  --conf-file=/etc/dnsmasq-relay.conf
```

4) Настройка клиентов

```
sudo modprobe mac80211_hwsim radios=8
```

```
[karel@CL4P-TP NetworkAdministration]$ iw dev
phy#8
        Interface wlan7
                ifindex 55
                wdev 0x800000001
                addr 5a:e4:ca:17:39:2a
                type managed
                txpower 20.00 dBm
                multicast TXQ:
                        qsz-byt qsz-pkt flows   drops   marks   overlmt hashcol
                        0       0       0       0       0       0       0
phy#7
        Interface wlan6
                ifindex 54
                wdev 0x700000001
                addr 72:23:40:7a:68:05
                type managed
                txpower 20.00 dBm
                multicast TXQ:
                        qsz-byt qsz-pkt flows   drops   marks   overlmt hashcol
                        0       0       0       0       0       0       0
phy#6
        Interface wlan5
                ifindex 53
                wdev 0x600000001
                addr ee:d1:f1:6c:28:77
                type managed
```

```
                txpower 20.00 dBm
                multicast TXQ:
                        qsz-byt qsz-pkt flows   drops   marks   overlmt hashcol
                        0       0       0       0       0       0       0
phy#5
        Interface wlan4
                ifindex 52
                wdev 0x500000001
                addr c2:b4:e3:7b:2e:53
                type managed
                txpower 20.00 dBm
                multicast TXQ:
                        qsz-byt qsz-pkt flows   drops   marks   overlmt hashcol
                        0       0       0       0       0       0       0
phy#4
        Interface wlan3
                ifindex 51
                wdev 0x400000001
                addr 5a:80:16:28:bb:39
                type managed
                txpower 20.00 dBm
                multicast TXQ:
                        qsz-byt qsz-pkt flows   drops   marks   overlmt hashcol
                        0       0       0       0       0       0       0
phy#3
        Interface wlan2
                ifindex 50
                wdev 0x300000001
                addr ae:7f:18:47:ae:78
                type managed
                txpower 20.00 dBm
                multicast TXQ:
                        qsz-byt qsz-pkt flows   drops   marks   overlmt hashcol
                        0       0       0       0       0       0       0
phy#2
        Interface wlan1
                ifindex 49
                wdev 0x200000001
                addr ea:67:19:4d:64:0c
                type managed
                txpower 20.00 dBm
                multicast TXQ:
                        qsz-byt qsz-pkt flows   drops   marks   overlmt hashcol
                        0       0       0       0       0       0       0
phy#1
        Unnamed/non-netdev interface
                wdev 0x100000002
                addr 02:00:00:00:00:00
                type P2P-device
                txpower 20.00 dBm
```

```
        Interface wlan0
                ifindex 48
                wdev 0x100000001
                addr 3a:e2:fb:2d:7e:e8
                type managed
                txpower 20.00 dBm
                multicast TXQ:
                        qsz-byt qsz-pkt flows   drops   marks   overlmt hashcol
                        0       0       0       0       0       0       0
phy#0
        Interface wlp1s0
                ifindex 2
                wdev 0x1
                addr 84:3e:1d:b1:f5:9f
                type managed
                channel 4 (2427 MHz), width: 40 MHz, center1: 2437 MHz
                txpower 20.00 dBm
                multicast TXQ:
                        qsz-byt qsz-pkt flows   drops   marks   overlmt hashcol
                        0       0       0       0       0       0       0
```

## 1.3 Полезные ссылки

- github репозиторий со всеми лабами
- Container lab - используемая инфраструктура
- FRR - используемый роутер